Solución de la pregunta 9

GEOMETRÍA · HOMOTECIA: PERÍMETROS Y ÁREAS (M2)

El triángulo de vértices $A(1, 2)$, $B(4, 2)$ y $C(1, 6)$ se transforma mediante una homotecia de centro en el origen y razón $k = -2$. ¿Cuáles son el perímetro y el área del triángulo imagen?

A) Perímetro 24 y área 24

B) Perímetro 24 y área 12

C) Perímetro 12 y área 24

D) Perímetro 24 y área 48

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Mide el triángulo original

AB = 3, AC = 4 y BC = $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. Perímetro 12; área $\dfrac{3 \cdot 4}{2} = 6$.

2 Aplica la razón a las longitudes

Una homotecia de razón k multiplica las longitudes por $|k| = 2$ (el signo solo invierte la posición respecto del centro): perímetro 24.

3 Aplica la razón a las áreas

Las áreas se multiplican por $k^2 = 4$: área 24.

4 Comprueba con coordenadas

Imagen: $(-2, -4)$, $(-8, -4)$, $(-2, -12)$: catetos 6 y 8, hipotenusa 10 ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Multiplica el área por $|k| = 2$, como si fuera una longitud.

C) Supone que el perímetro no cambia porque la razón es negativa.

D) Multiplica el área por $2^3 = 8$, como si fuera un volumen.

Idea clave. Homotecia de razón k: longitudes × |k|, áreas × k². Un k negativo además “da vuelta” la figura al otro lado del centro.